Міністерство освіти і науки України

Національний лісотехнічний університет України

Кафедра інформаційних технологій

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

з навчальної дисципліни

«Алгоритми та структури даних»

на тему:

«Пошук max та min»

Виконав:

Студент групи ІПЗ 11/2

Петрів О.О.

Перевірила:

Павлюк У.В.

Львів – 2023

Мета Роботи: ознайомитись із основними алгоритмами пошуку елемента в масиві та отримати навики практичного їх застосування.

варіант 9

Завдання:

1. Обрати варіант згідно порядкового номера у журналі та сформувати масив на 10 елементів, змінюючи параметр «i» у межах від 0 до 9. Знайти серед утвореного масиву максимальний та мінімальні елементи та їх порядкові номери. В консоль вивести утворений масив, значення шуканих елементів та їх порядкові номери.

9. $a_i = (i^2 + 2)\sin^2(i)$;

2. Обрати варіант згідно порядкового номера у журналі та сформувати масив на 10 елементів, заповнивши масив даними з клавіатури у порядку зростання. Знайти серед утвореного масиву максимальний та мінімальні елементи та їх порядкові номери. В консоль вивести утворений масив, значення шуканих елементів та їх порядкові номери.

Виконання:

```
#include <iostream>

#include <cmath>

#include <algorithm>

int main() {

        const int n = 10;

        int arr[n], arr2[n], minIndex, maxIndex, minIndex2, maxIndex2;

        int* maxElem;

        int* minElem;

        int* maxElem2;

        int* minElem2;

        //task 2

        std::cout << "enter your array (by height): " << std::endl;

        for (int i = 0; i < n; i++) {
```

```
		std::cin >> arr2[i];
	}
	system("cls");
	std::cout << "your array: " << std::endl;
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		std::cout << arr2[i] << "; ";
	}
	maxElem2 = std::max_element(arr2, arr2 + n);
	minElem2 = std::min_element(arr2, arr2 + n);
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		if (arr2[i] == *maxElem2) {
			maxIndex2 = i;
		}
		else if (arr2[i] == *minElem2) {
			minIndex2 = i;
		}
	}
	std::cout << "\nmaximum element and his index: " << *maxElem2 << "/" << maxIndex2 << std::endl;
	std::cout << "minimum element and his index: " << *minElem2 << "/" << minIndex2 << std::endl;
	std::cout << std::endl;
	//task 1
	std::cout << "\nour array: " << std::endl;
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		arr[i] = (pow(i, 2) + 2) * sin(pow(i, 2));
		std::cout << arr[i] << "; ";
	}
	maxElem = std::max_element(arr, arr + n);
	minElem = std::min_element(arr, arr + n);
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		if (arr[i] == *maxElem) {
			maxIndex = i;
		}
		else if (arr[i] == *minElem) {
			minIndex = i;
```

```
            }
        }
        std::cout << "\nmaximum element and his index: " << *maxElem << "/" << maxIndex << std::endl;
        std::cout << "minimum element and his index: " << *minElem << "/" << minIndex << std::endl;
        return 0;
}
```

```
your array:
12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21;
maximum element and his index: 21/9
minimum element and his index: 12/0


our array:
0; 2; -4; 4; -5; -3; -37; -48; 60; -52;
maximum element and his index: 60/8
minimum element and his index: -52/9
```

Висновок:

в ході роботи я ознайомився з основними алгоритмами пошуку у масиві, мінімуму і максимуму та їх індексів. Закріплено навички їх практичної реалізації та розуміння, у яких випадках доцільно застосовувати кожен із них.